

多智能体协同软件开发工作台

—— 基于 AIP 国家标准的智能体互联系统设计与实现 ——

第八届 AIC 算法大赛 · 算法主题赛（智能体互联）
1 个 Leader + 5 个专职 Partner · 基于 ACPs 开源参考实现二次开发

背景与行业痛点

AI 规模化落地 → 异构智能体互联是核心底座

AIP 国家标准（GB/Z 185 《人工智能 智能体互联》）2026-05-22 正式发布，覆盖总体架构 / 身份码 / 身份管理 / 智能体描述 / 发现 / 交互 / 工具调用

产业落地四大痛点：

协议割裂：智能体私有协议互调成本高

身份与信任缺失：无统一 AIC 与双向认证

发现机制薄弱：能力描述与检索无标准

标准落地实践人才紧缺：缺少可运行工程参考

本作品：基于 AIP 国标 + ACPs 开源实现，二次开发一套可运行、可验证、可推广的多智能体协同系统

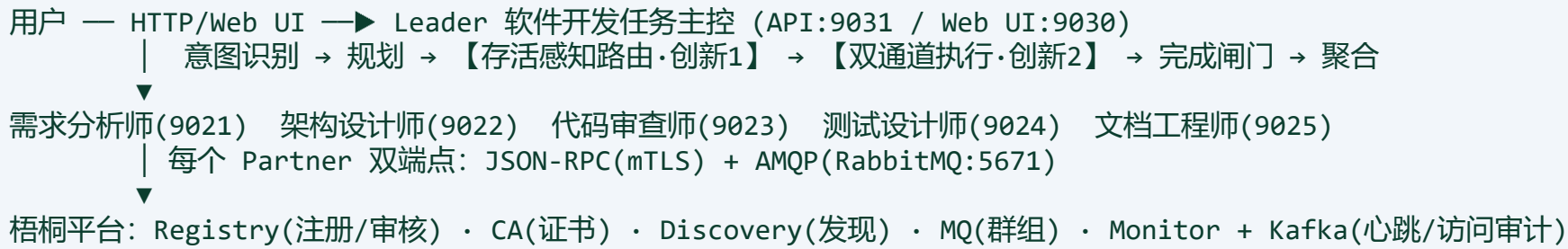
作品目标定位

硬性目标：梧桐平台注册 → 自动发现 → 跨端互联访问 全流程验证

目标	内容
业务目标	软件开发任务全流程拆解（需求→架构→审查/测试→文档），5 个专职 Partner 协同完成
技术目标	ACS/ATR 可信注册取得 AIC+CAI；ADP 自动发现；Direct RPC + Group AMQP 双通道；mTLS 双向认证；AMP 心跳留存访问数据
验证目标	梧桐智能体互联平台（wt.ioa.pub）完成注册、发现、互联、访问全流程并留存后台访问数据

系统总体架构

三层分层互联：用户层 → 编排层（Leader） → 能力层（Partner×5） → 平台层



架构特点：场景（domain/prompts）与通信（SDK）与编排（core）三层解耦，场景替换不动核心代码

AIP 国标遵循与协议实现

七大部分逐项落地，国标原生而非私有协议

国标部分	本作品落地	关键实现
总体架构	Leader/Partner 角色分层	编排层与能力层解耦
身份码 AIC	6 智能体全部取得 AIC	ATR 注册审批分配
身份管理	mTLS 双向认证 + 身份绑定	CAI 证书 + peer cert 校验
智能体描述 ACS	ACS 规范编写并注册	skills/capabilities/endPoints
发现 ADP	Leader 动态检索 Partner	DiscoveryClient /discover
交互 AIP	任务状态机全生命周期	TaskCommand/TaskResult/Product
工具调用	技能（skills）声明与匹配	能力边界 + 拒绝策略

核心编排流程

LLM 分层流水线：意图 → 规划 → 路由 → 执行 → 闸门 → 聚合

LLM-1 意图识别	TASK_INPUT / TASK_NEW / CHIT_CHAT (场景匹配：软件开发)
LLM-2 维度规划	拆解 requirement/architecture/code_review/test/documentation
★创新1 存活感知路由	按 aliveMap 过滤离线 Partner, 全离线维度 → fallback 兜底
★创新2 双通道执行	Direct RPC 主通道 → 失败自动降级 Group AMQP
LLM-3/4 完成闸门	awaiting-completion → complete / continue 决策
LLM-5 一致性校验	术语表 / 接口定义 / 验收标准 跨维度对齐
LLM-6 结果聚合	输出工程交付物 (需求规格→架构方案→质量保障→文档)

创新点一 · 存活感知路由

HealthAwareSelector: 心跳存活状态驱动的动态路由 (自主开发)

```
class HealthAwareSelector:
    def filter_dimension(self, dimension_id, partners):
        online, offline = [], []
        for p in partners:
            if self.is_alive(p.get("partnerAic")):
                online.append(p)
            else:
                offline.append(p)          # 心跳离线 → 跳过
        if online: return Decision(status="active")
        return Decision(status="fallback") # 全离线 → Leader 兜底
```

问题: 官方 demo 规划器不感知 Partner 存活, 下发离线 Partner → 不可控超时

方案: 编排执行前基于 aliveMap 健康过滤; 维度全离线 → 标记 fallback 由 Leader 兜底提示

验证: 离线演示实测 5 维度中 1 维度离线时正确降级 (4/5 正常派发, 1/5 兜底)

创新点二 · 双通道容错执行

DualChannelExecutor: Direct RPC 主通道 + Group AMQP 备通道自动降级（自主开发）

```
class DualChannelExecutor:
    async def run(self, partner, instruction):
        try:
            # 主通道: Direct RPC
            return await asyncio.wait_for(self._rpc_fn(partner, instruction), 30)
        except (TimeoutError, ConnectionError): # 瞬时故障
            return await self._group_fn(partner, instruction) # 备通道: Group AMQP
```

问题：官方按 ACS 能力位静态选择单通道，瞬时故障（TLS 握手失败/超时）无自愈能力

方案：两种 AIP 交互模式封装为主备关系，毫秒级自动降级，双通道失败返回结构化错误供编排决策

验证：离线演示实测 RPC 失败 → 自动降级 Group 成功（channel=rpc/group/none 三场景）

智能体设计（Leader + 5 Partner）

场景插件化：软件开发场景整体替换官方旅游场景

智能体	职责	能力边界（拒绝）
任务主控（Leader）	意图识别/规划/路由/执行/聚合	超范围任务明确提示
需求分析师	功能/非功能需求、用例、验收标准	架构/代码/测试类请求
架构设计师	技术选型、模块划分、接口与数据模型	需求澄清/逐行实现
代码审查师	缺陷识别、安全扫描、性能重构建议	从零写完整项目
测试设计师	单元/集成/E2E 用例、优先级	实际执行测试
文档工程师	技术方案、接口文档、部署手册	代码实现类请求

梧桐平台接入全流程（ATR 可信注册）

6 个智能体：1 Leader + 5 Partner，均需注册/审核/签发证书

```
acps-cli auth login --username <账号> --password '<密码>'
acps-cli agent save --acs-file <agent>/acs.json --json      # aic 留空 "", 审批分配
acps-cli agent submit --agent-id <UUID> --json             # 提交审核
acps-cli agent check --acs-file <agent>/acs.json --json     # 确认 AIC
acps-cli cert eab fetch --aic <AIC> --output eab.json --json
acps-cli cert issue --aic <AIC> --eab-file eab.json --usage clientAuth
```

要点：平台允许直接注册实体；endPoints 用公网 IP；MQ 信任 Agent CA Root 签发的 clientAuth 证书直连 5671

AMP 心跳：Kafka wt.ioa.pub:19092 直连上报（无需鉴权），静默 >90s 判离线，持续心跳维持存活

审核通过 → Discovery 可检索：约 10 分钟

验证结果

离线可复现证据（无需平台/LLM） + 平台侧数据

验证项	结果	证据
存活感知路由	4/5 正常派发，1/5 降级兜底	scripts/health_route_demo.py
双通道容错	RPC 失败毫秒级降级 Group	同上
全流程业务联调	图书管理系统方案：需求→架构→聚合	运行日志/截图
梧桐平台注册/发现/访问	6 智能体 APPROVED，ADP 可检索	【待填】平台后台截图

应用成效与价值

技术落地 · 标准化推广 · 场景赋能

技术落地：验证 AIP 国标从标准文本到可运行系统的完整工程路径

场景插件化：同一 AIP 底座快速适配不同行业（旅游→软件开发），降低适配成本

场景赋能：软件开发多角色协同范式可迁移至需求工程、代码评审、测试管理、文档治理

量化指标：6 智能体接入 · 5 维并行协同 · 任务时延 <30s · 双通道降级毫秒级

开源贡献：基于 AIP 开源社区二次开发，改造代码保留 License，计划回馈社区

总结与展望

总结

标准先行、分层解耦、创新独立成模块、平台优先——完整交付「国标+开源+场景」工程范式
不足：LLM 产出质量受模型上限约束；双通道为顺序重试而非并发竞速

展望

多轮需求澄清对话、文件级上下文注入、技能热更新
基于访问频次与历史成功率的智能负载均衡、双通道并发竞速
场景扩展至运维排障、教学辅导、科研协研；回馈 AIP 开源社区

感谢聆听 · 敬请指正

多智能体协同软件开发工作台 · 第八届 AIC 算法大赛（智能体互联）